

校园互助服务平台重构类图 (符合 SOLID 原则)

1. 核心类定义 (属性与方法)

用户与认证模块 (User & Auth)

User (用户主实体类)

- 属性:
 - userId: Long (用户ID, 主键)
 - studentId: String (学号, 校内唯一认证)
 - password: String (加密后的凭证/密码)
 - name: String (姓名)
 - avatar: String (头像)
 - status: Integer (状态: 正常/封禁)
- 方法:
 - updateProfile(data): Boolean (更新个人资料)

PrivacyProfile (隐私配置类 - 满足单一职责原则)

- 属性:
 - privacyId: Long (隐私配置ID)
 - userId: Long (关联用户ID)
 - isAnonymous: Boolean (是否开启匿名)
 - maskName: String (小号/虚拟昵称)
- 方法:
 - toggleAnonymous(isAnon): Void (切换匿名状态)
 - getVisibleName(): String (获取当前对外展示的名称)

UserAccount (账户类)

- 属性:
 - accountId: Long (账户ID)
 - userId: Long (关联用户ID)
 - availablePoints: Integer (可用积分)
 - frozenPoints: Integer (冻结积分)
 - reputationScore: Double (信誉评分)
- 方法:
 - freezePoints(amount): Boolean (冻结积分)
 - releasePoints(amount): Boolean (解冻并扣除积分)
 - addPoints(amount): Void (增加积分)
 - updateReputation(score): Void (更新信誉分)

互助业务模块 (Mutual Aid Business)

BaseOrder (最顶层基础订单抽象类 - 解决里氏替换原则)

- 属性:
 - `orderId: Long` (订单ID)
 - `publisherId: Long` (发布者ID)
 - `acceptorId: Long` (接单者ID, 可为空)
 - `title: String` (标题)
 - `description: String` (详细描述)
 - `status: OrderStatus` (状态)
 - `createTime: Date` (创建时间)
- 方法:
 - `publish(): Boolean` (发布)
 - `cancel(): Boolean` (取消)

PaidOrder (带积分结算订单抽象类, 继承 BaseOrder - 解决里氏替换原则)

- 属性:
 - `pointsReward: Integer` (积分报酬)
- 方法:
 - `complete(): Boolean` (涉及积分冻结和结算的完成交易逻辑)

ErrandOrder (跑腿订单类, 继承 PaidOrder)

- 属性:
 - `errandType: String` (跑腿类型)
 - `pickupLocation: String` (取件地点)
 - `deliveryLocation: String` (送达地点)
 - `deadline: Date` (截止时间)
- 方法:
 - `acceptOrder(acceptorId): Boolean` (接单)

TradeOrder (二手交易订单类, 继承 PaidOrder)

- 属性:
 - `category: String` (商品分类)
 - `images: List<String>` (商品图片)
 - `cashPrice: Double` (可选: 现金价格)
- 方法:
 - `updatePrice(price): Boolean` (修改价格 - 接口行为隔离)

TeamOrder (组队匹配类, 继承 PaidOrder)

- 属性:
 - `teamType: String` (组队类型)
 - `maxMembers: Integer` (人数上限)
 - `currentMembers: List<Long>` (当前成员ID列表)
- 方法:
 - `joinTeam(userId): Boolean` (加入队伍)

- `leaveTeam(userId): Boolean` (退出队伍)

LostFoundOrder (失物招领类, 直接继承 **BaseOrder** - 纯信息流, 不走积分结算)

- 属性:
 - `type: Integer` (类型: 寻物/招领)
 - `itemLocation: String` (丢失/拾获地点)
 - `images: List<String>` (物品图片)
 - 方法:
 - `matchLostFound(): List<LostFoundOrder>` (AI辅助匹配)
-

社交与反馈模块 (Social & Feedback)

ChatSession (聊天会话类)

- 属性:
 - `sessionId: Long` (会话ID)
 - `orderId: Long` (关联的订单ID)
 - `userAId: Long` (发布者ID)
 - `userBId: Long` (接单者ID)
- 方法:
 - `createSession(): Long`
 - `getHistoryMessages(): List<ChatMessage>`

ChatMessage (聊天消息类)

- 属性:
 - `messageId: Long` (消息ID)
 - `sessionId: Long` (所属会话ID)
 - `senderId: Long` (发送者ID)
 - `content: String` (文字内容)
 - `fileUrl: String` (文件URL)
 - `sendTime: Date` (发送时间)
- 方法:
 - `sendMessage(): Boolean`

Evaluation (评价类)

- 属性:
 - `evaluationId: Long` (评价ID)
 - `orderId: Long` (关联订单ID)
 - `evaluatorId: Long` (评价人ID)
 - `targetUserId: Long` (被评价人ID)
 - `rating: Integer` (评分)
 - `comment: String` (评语)
 - `createTime: Date` (评价时间)
- 方法:

- `submitEvaluation(): Boolean`

2. 类之间的关系说明

① 组合关系 (Composition)

- **User 与 UserAccount (1:1)**: 一个注册用户在通过学号实名认证后, 系统必须为其创建且仅能创建一个积分与信誉账户。账户的生命周期与用户完全绑定, 属于强宿主关系 (生死相依)。
- **User 与 PrivacyProfile (1:1) [优化点]**: 为了实现单一职责, 用户的匿名状态、小号掩码等隐私数据被剥离到该类中。它与 **User** 构成组合关系, 随用户创建而初始化, 随用户注销而销毁。

② 继承关系 (Inheritance/Generalization)

- **PaidOrder 与 BaseOrder**: **PaidOrder** (带积分结算订单) 继承自顶层的 **BaseOrder** 抽象基类, 扩展了积分激励属性和托管结算逻辑。
- **LostFoundOrder 与 BaseOrder [优化点]**: 由于失物招领在校园内属于纯公益、非营利的信息流服务, 它直接继承自 **BaseOrder**, 从而完美避开了父类不需要的积分属性, 满足了里氏替换原则。
- **ErrandOrder、TradeOrder、TeamOrder 与 PaidOrder**: 这三类核心互助业务均涉及发布者提供积分悬赏、接单者获取积分、平台中间人保留托管酬劳的逻辑, 因此统一继承自 **PaidOrder**。

③ 关联关系 (Association)

- **User 与 BaseOrder (1:0..*)**: 双向关联。一个用户可以作为发布者 (Publisher) 发布多个互助任务, 也可以作为接单者 (Acceptor) 接受多个互助订单。
- **BaseOrder 与 ChatSession (1:0..1)**: 一对一关联。当某个互助或招领订单被他人承接/留言后, 系统会为该订单触发产生一个专属的即时聊天会话, 用于双方在线上安全协调任务细节。
- **BaseOrder 与 Evaluation (1:0..2)**: 一对多关联。任务或交易完成后, 涉及的双方 (发布者和接单者) 可以针对该订单互相提交信誉评价, 一个订单最多产生 2 条评价。

④ 聚合关系 (Aggregation)

- **ChatSession 与 ChatMessage (1:0..*)**: 一个聊天会话包含多条具体的聊天消息。它们之间是整体与部分的关系, 但消息可以独立存在 (例如会话在前端被用户删除或关闭后, 消息记录依然在数据库中作为历史留存归档)。

3. 类图关系矩阵



Syntax error in text
mermaid version 11.15.0